날씨 분류기와 전처리 파이프라인

산업 컴퓨터비전 실제 | 산업인공지능학과 2025254012 이은혜

문제점 야외 CCTV 환경에서 안개/비/눈의 날씨에 대응하여 해당하는 전처리가 필요함

→ 이미지에서 날씨를 분류하고 맞는 전처리를 적용하여 검출 모델의 입력 품질을 개선하고자 함

데이터셋 수집

각 데이터셋에서 안개/비/눈 사진을 실험에 활용

rgb_anon_trainvaltest.zip 15.6 GB [MD5]

Anonymized adverse-condition images for train, val, and test sets distributed evenly among fog, night, rain, and snow (4006 images) and anonymized corresponding normal-condition images for train, val, and test sets (4006 images)

Available

ACDC (Adverse Conditions Dataset with Correspondences)

- 악천후 환경의 의미론적 분할(Semantic Segmentation) 학습·평가용 데이터셋
- 안개 / 야간 / 비 / 눈 — 4가지 조건 균등 분포
- 총 4,006장의 이미지

(야간 제외)

Mendeley Data

DAWN

Published: 6 March 2020 | Version 3 | DOI: 10.17632/766ygrbt8y.3
Contributor: Mourad KENK

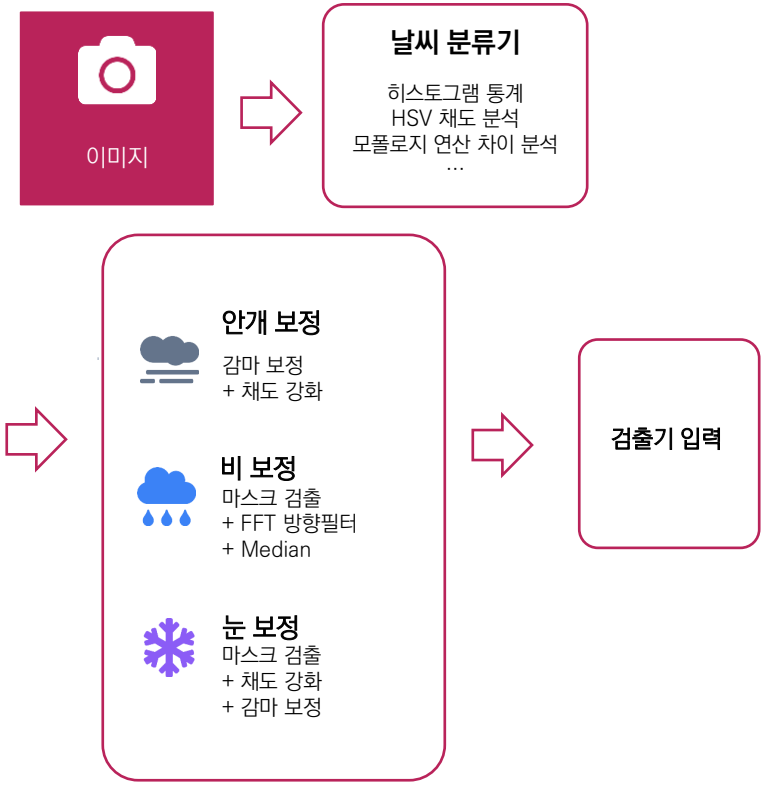
DAWN (Detection in Adverse Weather Nature)

- 악천후 조건에서 수집된 실제 교통 환경 이미지
- 도심 / 고속도로 / 간선도로 등 다양한 교통 환경 포함
- 안개 / 눈 / 비 / 모래폭풍 — 4가지 기상 조건, 총 1,000장

(안개, 모래폭풍 같은 경우로 처리)

파이프라인 구조

날씨 자동 분류 → 맞춤 전처리 → 품질 개선 → 검출기 입력



각 단계별 알고리즘 적용

단계	알고리즘	설명
날씨 분류	히스토그램 평균/분산/왜도	안개=밝고 고른 톤, 비=전체적으로 어두움, 눈=밝은 눈과 어두운 물체가 섞여 명암 차이 큼
날씨 분류	Dark Channel (min 필터)	안개=대기광 섞여 RGB 최솟값 전체적으로 상승 → dark_channel_mean 높음 맑음/비/눈=어두운 픽셀이 존재 → 상대적으로 낮음
날씨 분류	Sobel 에지 밀도	안개는 공기 중 산란으로 물체 윤곽이 흐려짐→ Sobel 반응 약함 → edge_density 낮음
날씨 분류	패치별 대비 분산	안개=전역 균일하게 흐릿함 → local_contrast_var 낮음
날씨 분류	HSV 채도 분석	비 = 채도 평균 높음 (젖은 도로,차량이 색 대비 유지) 안개/눈 = 채도 평균 낮음, 그 중 눈은 저채도 비율 매우 높음 → S평균으로 '비 vs 나머지' / 저채도 비율로 '눈 vs 안개' 구분
날씨 분류	모폴로지 필터 – 모폴로지 opening 전후 밝은 blob변화	눈=작은 밝은 점이 많아 opening 반응 큼 눈 입자 = 작고 밝은 점 → opening 후 원본과 비교하여 사라진 밝은 점의 양 측정
안개 보정	CLAHE + 감마 보정 + 채도 강화 + 샤프닝	대비↑ + 뿌연 밝기↓ + 색 복원
비 보정	마스크 검출 + FFT 방향필터 + Median + CLAHE + 샤프닝	빗줄기 억제 + 대비 복원
눈 보정	마스크 검출 + Inpainting + 채도 + 감마 + CLAHE + 샤프닝	눈 입자 제거 + 물체/배경 분리

* CLAHE: 전체 적용 시 밝은/어두운 영역 혼재로 대비 저하 문제→ 이미지를 블록으로 나눠 각 영역별로 균일화 적용

실험 결과

1. 데이터세트 날씨 분류

✓ ADCD train 폴더 + DAWN image폴더 날씨 분류 정확도

안개	비	눈
515/700장 (73.6%)	410/600장 (68.3%)	342/400장 (85.5%)

(정답/전체)

날씨분류 파이프라인

1	밝기 통계	brightness_mean, brightness_std, brightness_skew, contrast
2	HSV 채도	saturation, saturation_std, low_saturation_ratio
3	FFT 주파수	hf_energy, directional_ratio
4	모폴로지 blob	bright_blob_ratio, bright_blob_intensity
5	쌓인 눈	snow_ground_ratio
6	Dark Channel	dark_channel_mean
7	Sobel 에지	edge_density
8	패치별 대비 분산	local_contrast_var

각 날씨별 기준 값으로 점수 부여

(날씨별 특징 평균값 계산 후 수치 조정)

가장 높은 점수로 날씨 분류

2. 날씨별 전처리 및 YOLO 추론 결과 비교

실험의 한계와 개선 방향

날씨 분류 정확도의 한계

- 전체 분류 정확도 74.5% (안개 73.6% / 비 68.3% / 눈 85.5%)
- 안개와 눈은 채도, 저채도 비율이 유사해 구분이 어려움
- 비는 특징값이 안개/눈과 겹쳐 가장 낮은 정확도를 보임
- Dark Channel, Sobel 에지 밀도, 패치별 대비 분산 등 안개 고유 특징을 추가했으나 한계는 부분적 개선에 그침
- Rule-based 분류는 해석이 쉬운 대신 특징 간 비선형 경계를 반영 못함 → 딥러닝 기반 분류 필요

전처리 후 객체 검출 성능 저하 현상

- 전처리 적용 후 YOLO confidence가 오히려 하락하는 사례 다수 관찰
- 원인 1: 최신 YOLO는 COCO 학습 데이터에 악천후 이미지가 포함되어 이미 일정 수준의 내성을 보유
- 원인 2: CLAHE 타일 경계, 감마 보정에 따른 색조 변화, 언샤프 마스킹의 에지 과강조가 모델이 학습하지 못한 인공적 패턴으로 작용
- 안개에서는 전처리 효과 확인되는 결과 다수, 비/눈에서는 오탐지 증가
- 인간 시각적 품질 개선과 검출 모델 성능 향상이 반드시 일치하지 않음을 실험적으로 확인

개선 방향

- 연속 프레임 활용
- 현재: 이미지 1장으로 날씨 판단 → 애매한 이미지에서 오분류 발생
- 개선: 연속 프레임의 특징값을 누적해 다수결로 날씨 확정 → 일시적 오분류 방지
- 프레임 간 밝기/대비 변화량이 급격하면 날씨 전환으로 감지

- 전처리 파라미터 자동 조정
- 현재: CLAHE 강도, 감마값이 모든 이미지에 고정값 적용
- 개선: 특징값에 따라 파라미터를 동적으로 결정

감사합니다